2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{2,4,5\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{6,8\}$
B. $\{5,7\}$
C. $\{4,6,7\}$
D. $\{1,3,5,6,8\}$

【答案】**A**

【解析】
先求并集：$A\cup B=\{1,2,3,4,5,7\}$. 因此在全集 U 中，未出现在并集中的元素为 $6,8$，即 $\complement_U(A\cup B)=\{6,8\}$. 故选 A.

2. 若向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(1,-1)$，则 $2\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的夹角等于（ ）

A. $-\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{5\pi}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设 $\mathbf{u}=2\mathbf{a}+\mathbf{b}$，$\mathbf{v}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$，则 $\mathbf{u}=(3,3)$，$\mathbf{v}=(0,3)$. 从而 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=9$，$||\mathbf{u}||=3\sqrt{2}$，$||\mathbf{v}||=3$. 若两向量的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||||\mathbf{v}||}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\cos\frac{\pi}{4}$. 因为 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{4}$，故选 C.

3. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 和奇函数 $g(x)$ 满足 $f(x)+g(x)=\mathrm{e}^x$，则 $g(x)=$（ ）

A. $\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$
B. $\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$
C. $\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x)$
D. $\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$

【答案】**D**

【解析】
将 x 换成 $-x$，由 f 为偶函数、g 为奇函数得 $f(x)-g(x)=\mathrm{e}^{-x}$. 与已知的 $f(x)+g(x)=\mathrm{e}^x$ 相减，得到 $2g(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$，所以 $g(x)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$. 故选 D.

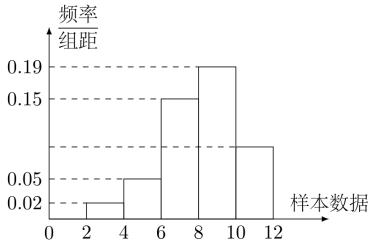
4. 将两个顶点在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$） 上，另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为 n，则（ ）

A. $n=0$　　B. $n=1$　　C. $n=2$　　D. $n\geq 3$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 任取抛物线上两点，设为
$P\left(\frac{p}{2}u^2,pu\right)$ 和 $Q\left(\frac{p}{2}v^2,pv\right)$. 有
$FP^2=\frac{p^2}{4}\left(u^2+1\right)^2$，$FQ^2=\frac{p^2}{4}\left(v^2+1\right)^2$. 若 $\triangle FPQ$ 为正三角形，则 $FP=FQ$，故 $u^2=v^2$. 因为 $P\neq Q$，所以 $v=-u$.
此时 $PQ=2p|u|$，而 $FP=\frac{p}{2}\left(u^2+1\right)$. 再由 $PQ=FP$ 得
$u^2-4|u|+1=0$，所以 $|u|=2+\sqrt{3}$ 或 $|u|=2-\sqrt{3}$. 每一个绝对值对应一个点对 $\{P,Q\}$，故正三角形共有 2 个，选 C.

5. 有一个容量为 200 的样本，其频率分布直方图如图所示，根据样本的频率分布直方图估计，样本数据落在区间 $[10,12)$ 内的频数为（ ）



A. 18　　B. 36　　C. 54　　D. 72

【答案】**B**

【解析】
由直方图可知，区间 $[10,12)$ 的组距为 2，该区间的高为 0.09，所以该区间的频率为
$0.09\times 2=0.18$. 样本容量为 200，故样本数据落在该区间内的频数为
$200\times 0.18=36$. 故选 B.

6. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x$，$x\in\mathbb{R}$. 若 $f(x)\geq 1$，则 x 的取值范围为（ ）

A. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq 2k\pi+\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x\mid k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq k\pi+\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{\pi}{6}\leq x\leq 2k\pi+\frac{5\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x\mid k\pi+\frac{\pi}{6}\leq x\leq k\pi+\frac{5\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\right\}$

【答案】**A**

【解析】
由
$f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，条件 $f(x)\geqslant 1$ 等价于
$\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\geq\frac{1}{2}$. 因此存在 $k\in\mathbb{Z}$，使
$\frac{\pi}{6}+2k\pi\leq x-\frac{\pi}{6}\leq\frac{5\pi}{6}+2k\pi$. 移项得
$2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leqslant 2k\pi+\pi$，故选 A.

7. 设球的体积为 V_1. 它的内接正方体的体积为 V_2. 下列说法中最合适的是（ ）

A. V_1 比 V_2 大约多一半
B. V_1 比 V_2 大约多两倍半
C. V_1 比 V_2 大约多一倍
D. V_1 比 V_2 大约多一倍半

【答案】**D**

【解析】
设球的半径为 r，则球的体积为 $V_1=\frac{4}{3}\pi r^3$. 设内接正方体的棱长为 s，正方体的体对角线等于球的直径，所以 $s\sqrt{3}=2r$，从而
$V_2=s^3=\frac{8r^3}{3\sqrt{3}}$. 因此
$\frac{V_1-V_2}{V_2}=\frac{\pi\sqrt{3}}{2}-1\approx 1.72$，即 V_1 比 V_2 大约多一倍半，故选 D.

8. 直线 $2x+y-10=0$ 与不等式组 $\begin{cases}x\geq 0,\\ y\geq 0,\\ x-y\geq -2,\\ 4x+3y\leq 20\end{cases}$ 表示的平面区域的公共点有（ ）

A. 0 个
B. 1 个
C. 2 个
D. 无数个

【答案】**B**

【解析】
由直线方程得 $y=10-2x$. 与 $x\geqslant 0$、$y\geqslant 0$ 合并，得 $0\leq x\leqslant 5$. 代入约束 $x-y\geq -2$，得 $3x-10\geq -2$，即 $x\geq\frac{8}{3}$. 代入约束 $4x+3y\leqslant 20$，得 $4x+3(10-2x)\leqslant 20$，即 $x\geqslant 5$. 所以只能有 $x=5$，进而 $y=0$，公共点只有一个，故选 B.

9. 《九章算术》“竹九节”问题：现有一根 9 节的竹子，自上而下各节的容积成等差数列，上面 4 节的容积共 3 升，下面 3 节的容积共 4 升，则第 5 节的容积为（ ）

A. 1 升
B. $\frac{67}{66}$ 升
C. $\frac{47}{44}$ 升
D. $\frac{37}{33}$ 升

【答案】**B**

【解析】
设自上而下第 i 节的容积为 u_i，公差为 d. 以 u_5 为中心表示各项，则上面四节和下面三节分别给出
$u_1+u_2+u_3+u_4=4u_5-10d=3$,
$u_7+u_8+u_9=3u_5+9d=4$. 解得 $d=\frac{7}{66}$，从而 $u_5=\frac{3+10d}{4}=\frac{67}{66}$. 故选 B.

10. 若实数 a，b 满足 $a\geq 0$，$b\geq 0$，且 $ab=0$，则称 a 与 b 互补. 记 $\varphi(a,b)=\sqrt{a^2+b^2}-a-b$，那么 $\varphi(a,b)=0$ 是 a 与 b 互补的（ ）

A. 必要而不充分条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
若 a 与 b 互补，则 a，$b\geqslant 0$ 且 $ab=0$. 此时 $a=0$ 或 $b=0$，所以
$\sqrt{a^2+b^2}=a+b$，从而 $\varphi(a,b)=0$.
反之，若 $\varphi(a,b)=0$，则 $\sqrt{a^2+b^2}=a+b$. 两边均非负，平方得
$a^2+b^2=a^2+2ab+b^2$，即 $ab=0$. 结合题设 a，$b\geqslant 0$，可知 a，b 互补. 所以该条件是充要条件，故选 C.

填空题

11. 某市有大型超市 200 家，中型超市 400 家，小型超市 1400 家. 为掌握各类超市的营业情况，现按分层抽样方法抽取一个容量为 100 的样本，应抽取中型超市 underline{hspace{2.5em}} 家.

【答案】20

【解析】
超市总数为 $200+400+1400=2000$ 家. 分层抽样时各层抽取比例相同，因此应抽取的中型超市数为
$100\times\frac{400}{2000}=20$ 家.

12. $\left(x-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式中含 x^{15} 的项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】17

【解析】
展开式通项中从第二项取 k 次的项为
$C_{18}^{k}x^{18-k}\left(-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{k}=C_{18}^{k}\frac{(-1)^k}{3^k}x^{18-\frac{3}{2}k}$. 要含 x^{15}，需满足
$18-\frac{3}{2}k=15$，所以 $k=2$. 因此所求系数为
$C_{18}^{2}\frac{1}{3^2}=\frac{153}{9}=17$.

13. 在 30 瓶饮料中，有 3 瓶已过了保质期. 从这 30 瓶饮料中任取 2 瓶，则至少取到 1 瓶已过保质期饮料的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{28}{145}$

【解析】
两瓶中至少有一瓶过期的概率等于 1 减去两瓶都不过期的概率. 不过期饮料有 27 瓶，所以所求概率为
$1-\frac{C_{27}^2}{C_{30}^2}=1-\frac{27\times 26}{30\times 29}=\frac{28}{145}$.

14. 过点 $(-1,-2)$ 的直线 l 被圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 截得的弦长为 $\sqrt{2}$，则直线 l 的斜率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1 或 $\frac{17}{7}$

【解析】
圆的方程化为 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$，所以圆心为 $O(1,1)$，半径为 1. 弦长为 $\sqrt{2}$ 时，圆心到直线 l 的距离为
$\sqrt{1^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}$.
设直线 l 的斜率为 k，由其过点 $(-1,-2)$，得 $y+2=k(x+1)$，即 $kx-y+k-2=0$. 由点到直线的距离公式，得
$\frac{|2k-3|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 两边平方并整理，得
$7k^2-24k+17=0$，所以 $k=1$ 或 $k=\frac{17}{7}$.

15. 里氏震级 M 的计算公式为： $M=\lg A-\lg A_0$. 其中 A 是测震仪记录的地震曲线的最大振幅，A_0 是相应的标准地震的振幅. 假设在一次地震中，测震仪记录的最大振幅是 1000，此时标准地震的振幅为 0.001，则此次地震的震级为 underline{hspace{2.5em}}级；9 级 地震的最大的振幅是5 级 地震最大振幅的 underline{hspace{2.5em}}倍.

【答案】6，10000

【解析】
由 $M=\lg A-\lg A_0=\lg\frac{A}{A_0}$，第一次地震的震级为
$\lg\frac{1000}{0.001}=\lg 10^6=6$，所以为 6 级.
在相同标准振幅 A_0 下，9 级与 5 级的震级相差 4，故最大振幅之比为
$10^{9-5}=10^4=10000$. 所以 9 级地震的最大振幅是 5 级地震的 10000 倍.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=1$，$b=2$，$\cos C=\frac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

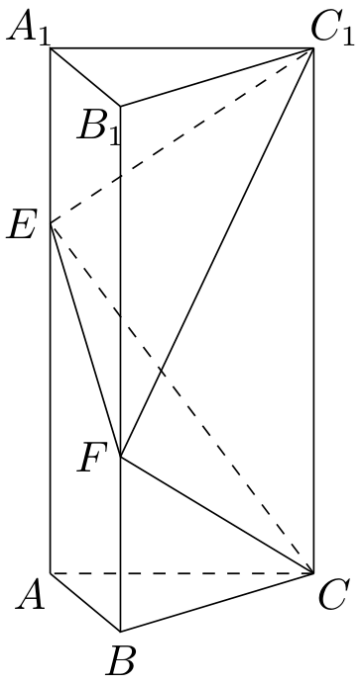
17. 成等差数列的三个正数的和等于 15，并且这三个数分别加上 2，5，13 后成为等比数列 $\{b_n\}$ 中的 b_3，b_4，b_5.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 $3\sqrt{2}$，点 E 在侧棱 AA_1 上，点 F 在侧棱 BB_1 上，且 $AE=2\sqrt{2}$，$BF=\sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况. 在一般情况下，大桥上的车流速度 v（单位：千米/小时）是车流密度 x（单位：辆/千米）的函数. 当桥上的车流密度达到 200 辆/千米 时，造成堵塞，此时车流速度为 0；当车流密度不超过 20 辆/千米 时，车流速度为 60 千米/小时. 研究表明：当 $20\leq x\leq 200$ 时，车流速度 v 是车流密度 x 的一次函数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=x^3+2ax^2+bx+a$，$g(x)=x^2-3x+2$，其中 $x\in\mathbb{R}$，a，b 为常数，已知曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在点 $(2,0)$ 处有相同的切线 l.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 平面内与两定点 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$（$a>0$） 连线的斜率之积等于非零常数 m 的点的轨迹，加上 A_1，A_2 两点所成的曲线 C 可以是圆、椭圆或双曲线.

1. (1)

【解析】

1. （1）